CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les caractères d'un groupe cyclique

Énoncé

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie II.

1. Soit G un groupe fini de cardinal g. Montrer que tout $\chi \in \widehat{G}$ est à valeurs dans $\mathbb{U}_g$.

2. Soit G cyclique de cardinal g, de générateur ζ.
   a) Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{U}_g$, il existe un unique $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(\zeta) = \xi$.
   b) En déduire que $\widehat{G}$ est cyclique de cardinal g et préciser ses générateurs.
   c) Pour $a \in G$, soit $f_a : \widehat{G} \to \mathbb{C}^*$, $\chi \mapsto \chi(a)$. Montrer que $a \mapsto f_a$ est un isomorphisme de G sur $\widehat{\widehat{G}}$.
   d) Pour $\chi \in \widehat{G}$, calculer $\sum_{u \in G} \chi(u)$.
   e) Pour $a \in G$, calculer $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(a)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un caractère d'un groupe cyclique est déterminé par sa valeur sur un générateur.

Ce qu'on te demande. Établir les relations d'orthogonalité, outil de base des parties suivantes.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Les valeurs d'un caractère

Pour $x \in G$, $x^g = 1$ (Lagrange), donc $\chi(x)^g = \chi(x^g) = \chi(1) = 1$: $\chi(x) \in \mathbb{U}_g$.

Question 5

Étape 1. a) et b) Le dual d'un groupe cyclique

Unicité : tout élément est un ζ^k et $\chi(\zeta^k) = \chi(\zeta)^k$.

Existence : on pose $\chi(\zeta^k) = \xi^k$. C'est bien défini : si $\zeta^k = \zeta^l$, alors $g \mid k-l$, donc $\xi^k = \xi^l$ (car $\xi^g = 1$). C'est un morphisme : $\chi(\zeta^k\zeta^l) = \xi^{k+l} = \chi(\zeta^k)\chi(\zeta^l)$.

b) L'application $\widehat{G} \to \mathbb{U}_g$, $\chi \mapsto \chi(\zeta)$, est un morphisme ($(\chi\chi')(\zeta) = \chi(\zeta)\chi'(\zeta)$), bijectif par a). Donc $\widehat{G} \simeq \mathbb{U}_g$: cyclique de cardinal g.

> Les générateurs de $\widehat{G}$ sont les χ tels que $\chi(\zeta)$ soit une racine **primitive** g-ième de l'unité : il y en a $\varphi(g)$.

Étape 2. c) Le bidual

f_a est un caractère de $\widehat{G}$: $f_a(\chi\chi') = \chi(a)\chi'(a) = f_a(\chi)f_a(\chi')$. Et $f_{ab}(\chi) = \chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$: $a \mapsto f_a$ est un morphisme $G \to \widehat{\widehat{G}}$.

Injectivité : soit $a = \zeta^k$ avec $f_a = \mathbf{1}$. Pour χ_1 défini par $\chi_1(\zeta) = e^{2i\pi/g}$: $1 = \chi_1(a) = e^{2ik\pi/g}$, donc $g \mid k$ et $a = 1$.

Bijectivité : $|\widehat{\widehat{G}}| = |\widehat{G}| = g = |G|$ (question b appliquée deux fois). Un morphisme injectif entre groupes de même cardinal fini est un isomorphisme.

Étape 3. d) et e) Les relations d'orthogonalité

d) Si $\chi = \chi_0$, la somme vaut g. Sinon, il existe v avec $\chi(v) \neq 1$; comme $u \mapsto vu$ est une bijection de G :

$$\chi(v)\sum_u \chi(u) = \sum_u \chi(vu) = \sum_u \chi(u),$$

donc $(\chi(v)-1)\sum_u \chi(u) = 0$ et la somme est nulle.

$$\sum_{u\in G}\chi(u) = \begin{cases} g & \text{si } \chi = \chi_0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \sum_{\chi\in\widehat{G}}\chi(a) = \begin{cases} g & \text{si } a = 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

e) Si $a = 1$, chaque terme vaut 1 : somme g. Si $a \neq 1$, il existe ψ avec $\psi(a) \neq 1$ (par c), $f_a \neq \mathbf{1}$) ; comme $\chi \mapsto \psi\chi$ est une bijection de $\widehat{G}$, $\psi(a)\sum_\chi \chi(a) = \sum_\chi (\psi\chi)(a) = \sum_\chi \chi(a)$, d'où une somme nulle.

> **Le piège**
>
> Dans d), oublier le cas $\chi = \chi_0$: la somme vaut alors g, pas 0.

La méthode

Pour montrer qu'une somme sur un groupe est nulle : la multiplier par une valeur $\neq 1$ et réindexer par une translation.